Base SPC · Cartes aux attributs

A5 · p ou np ? Et si les lots changent de taille ?

Peut-on compter les pièces défectueuses quand les lots ne font pas tous la même taille ?

Durée : **25 min**
en binôme
Niveau 2 sur 3

Le but. Comprendre pourquoi la carte np exige des lots de taille fixe, et lire une carte p à limites variables.
Il vous faut. Le fichier Lots_taille_variable_simule.xlsx ou la page « Données à copier » · Ellistat

Je prédis, avant de commencer

Lot A : 9 défectueuses sur 200. Lot B : 9 défectueuses sur 400. Lequel est le plus mauvais ?

À faire

1. Ellistat Nouvelle grille, coller le jeu « 25 lots de taille variable ».
2. À la main : $\bar{p}$ = total des défectueuses / total des pièces. Puis la limite supérieure pour le lot 14 (80 pièces) et pour le lot 7 (400 pièces).
3. Ellistat **Stats Desc.** > **Cartes de contrôle aux attributs** : « Attributs » = Defectueuses ; « Taille de lot » = Taille_lot (« Taille de lot (si fixe) » reste vide) ; carte **p**. Dans « Phase I », vérifier que Fin vaut 25, le dernier lot : le champ peut garder la valeur d'une étude précédente.
4. Ellistat Observer la forme des limites : LIC et LSC changent d'un lot à l'autre. Passer la souris sur la limite supérieure aux lots 7 et 14. Quel lot passe en rouge ?

J'observe, je décide

Q1. $\bar{p}$ = _____ % Limite supérieure, lot de 80 : _____ % lot de 400 : _____ %

Q2. Pourquoi les limites sont-elles en escalier ? Pour quels lots sont-elles les plus serrées ?

Q3. Quel lot sort des limites ? Combien de défectueuses contient-il ?

Q4. Pourquoi la carte np n'a-t-elle pas de sens ici ?

À retenir

Lots de taille variable : on suit la proportion (carte p), et chaque lot a ses propres limites. Plus le lot est grand, plus elles sont serrées.

Ressources de la base : Données à copier.